

Modélisation des trajectoires écologiques des sols en production de pommes de terre

Intégration des données multi-omiques, environnementales et physico-chimiques

ALBERT NDOUR^{1,2,3}, JOËL D'ASTOUS-PAGÉ³, RICHARD HOGUE³, THOMAS JEANNE^{1,2,3}, ARNAUD DROIT^{1,2}

¹Université Laval, Québec, Canada

²Centre de recherche du CHU de Québec -- Université Laval

³IRDA -- Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

Courriel : albert.ndour@irda.qc.ca

Introduction & Hypothèse

Les systèmes agricoles présentent des dynamiques écologiques complexes dans lesquelles les **communautés microbiennes** du sol jouent un rôle central dans les cycles **biogéochimiques**. Les pratiques agricoles constituent des perturbations susceptibles de modifier la structure et le fonctionnement de ces communautés. Un **sol fonctionnel** correspond à un sol capable d'assurer durablement des **fonctions essentielles** telles que la **fertilité**, la **disponibilité** des **nutriments**, la **régulation hydrique**, le **recyclage** de la **matière organique** et la **résilience** face aux **stress environnementaux**. Cette étude vise à **modéliser** les **trajectoires de transition du microbiome du sol**, à identifier des **signatures microbiennes** associées aux pratiques agricoles et à structurer ces connaissances dans un cadre interprétable d'aide à la décision.

Question de recherche

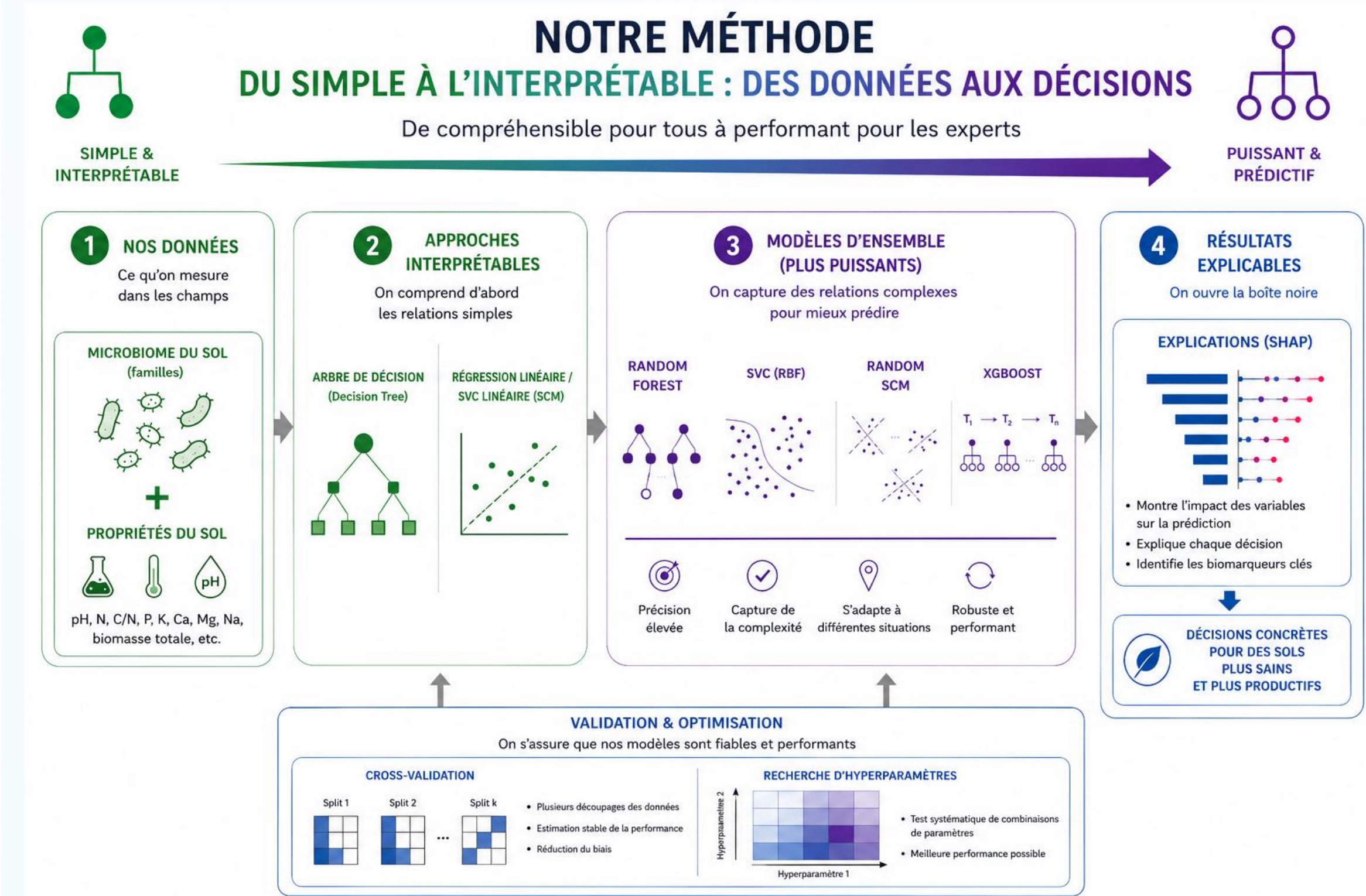
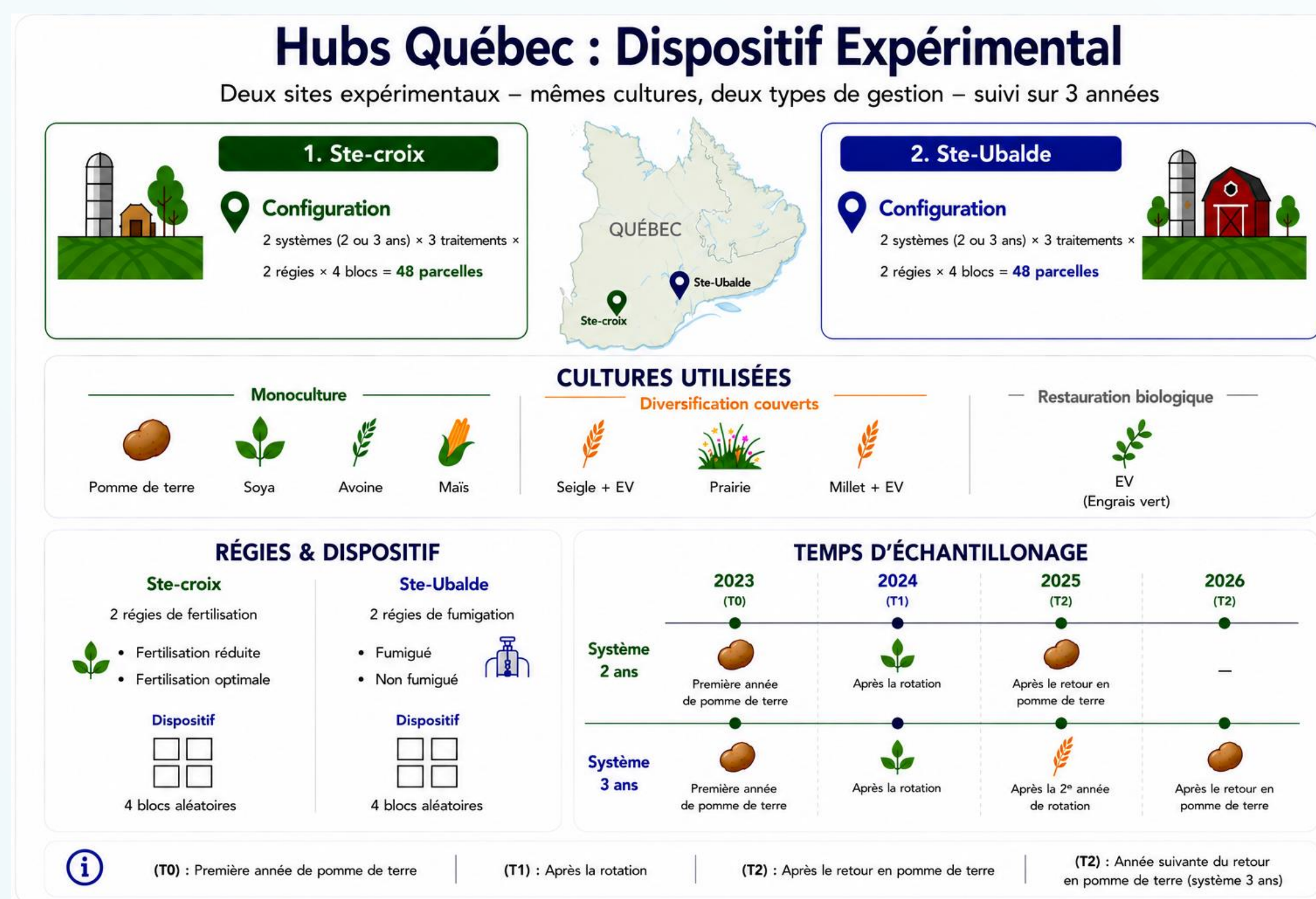
Comment intégrer les données microbiologiques, physico-chimiques et agroenvironnementales afin de modéliser les trajectoires écologiques des sols et de comprendre l'effet des pratiques agricoles sur l'évolution de leurs états fonctionnels ?

Hypothèse centrale

Un sol peut évoluer vers un état plus fonctionnel lorsque les leviers microbiens, physico-chimiques et agronomiques influençant sa trajectoire écologique sont identifiés et maîtrisés.



Matériels et Méthodes



Données :

240 échantillons de sols agricoles analysés avec des caractéristiques :

- Données microbiologiques (communautés bactériennes)
- Variables physico-chimiques et agroenvironnementales

Méthodologie :

L'intégration des données microbiologiques, physico-chimiques et agronomiques a été réalisée à l'aide de **modèles interprétables** et d'approches d'**apprentissage automatique**. Cette stratégie permet d'identifier des **biomarqueurs prédictifs**, de caractériser les trajectoires écologiques des sols et de mettre en évidence les pratiques agricoles favorisant des sols plus fonctionnels et résilients.

Objectif

Développer un cadre intégré, explicable et prédictif permettant de modéliser les trajectoires écologiques des sols en production de pommes de terre

Résultat 1

Signatures microbiennes associées aux transitions écologiques des sols

Performance des modèles prédictifs

Modèle	Balanced accuracy	F1-macro	n splits
RandomForest	0.951 ± 0.032	0.960 ± 0.026	10
XGBoost	0.936 ± 0.033	0.941 ± 0.028	10
DecisionTree	0.808 ± 0.062	0.804 ± 0.063	10
SCM	0.775 ± 0.053	0.751 ± 0.056	10

Tableau 1 : Random Forest présente les meilleures performances globales

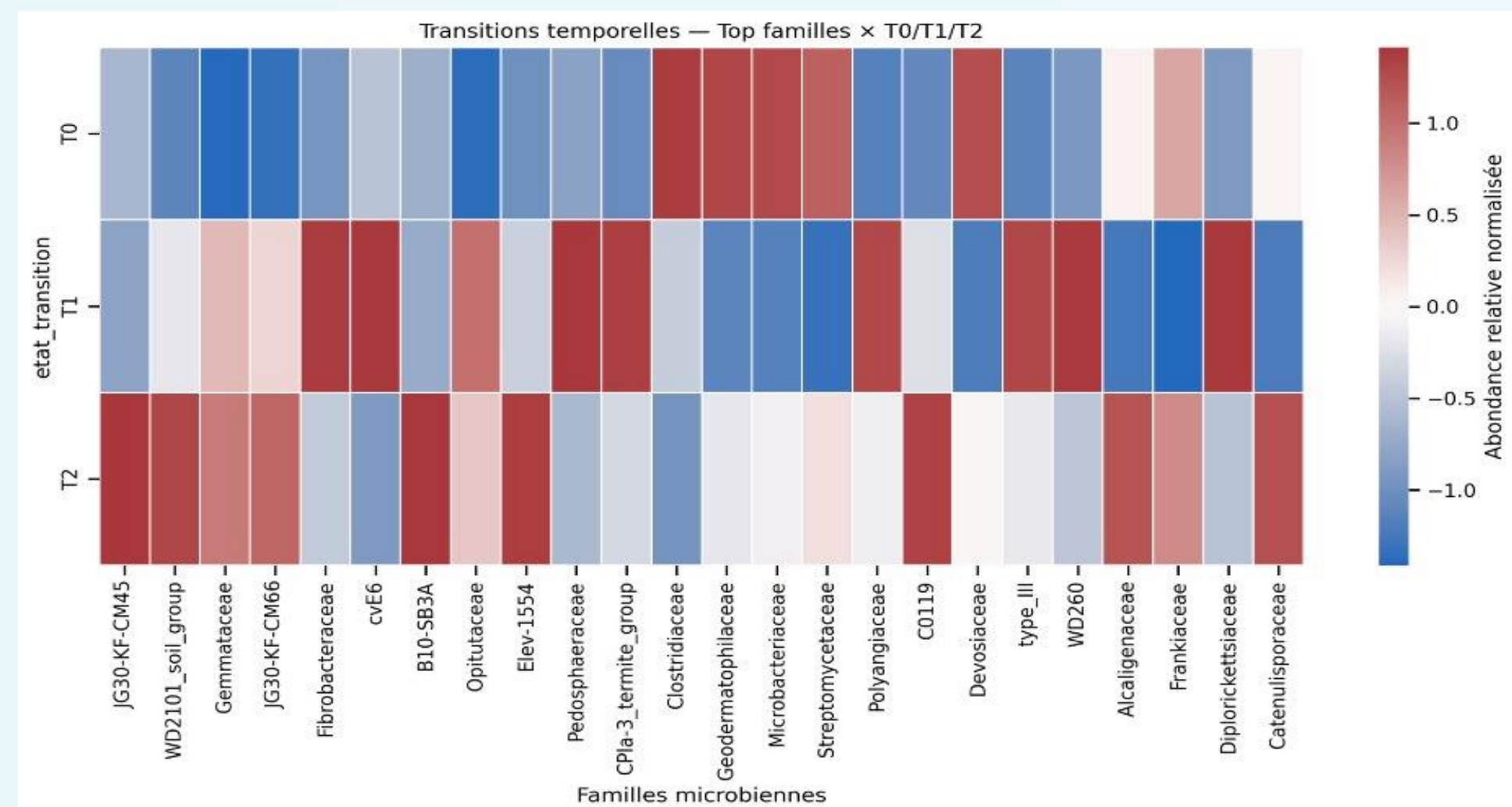


Figure 1 : Identification des familles microbiennes associées aux transitions écologiques des sols.

Résultat 2

Facteurs microbiens et physico-chimiques des transitions écologiques

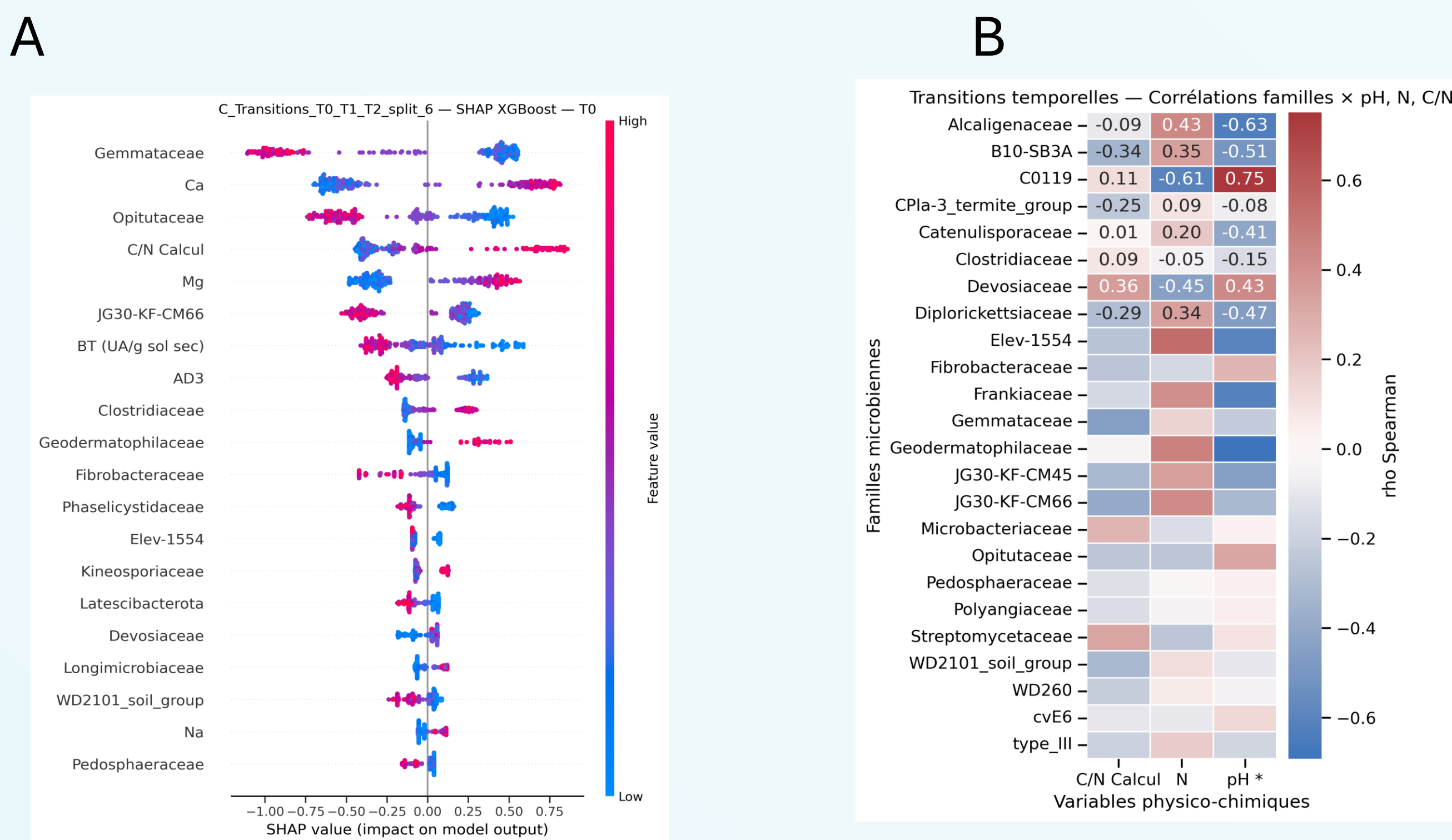


Figure 2 : Importance des variables microbiologiques et physico-chimiques dans la prédiction des états de transition des sols.

(Fig 2-A) Importance des variables dans la prédiction des états écologiques des sols par XGBoost-SHAP (T0). (Fig 2-B) Corrélations entre les familles microbiennes et les variables physico-chimiques du sol (pH, azote et ratio C/N).

Résultat 3

Trajectoires temporelles des familles microbiennes

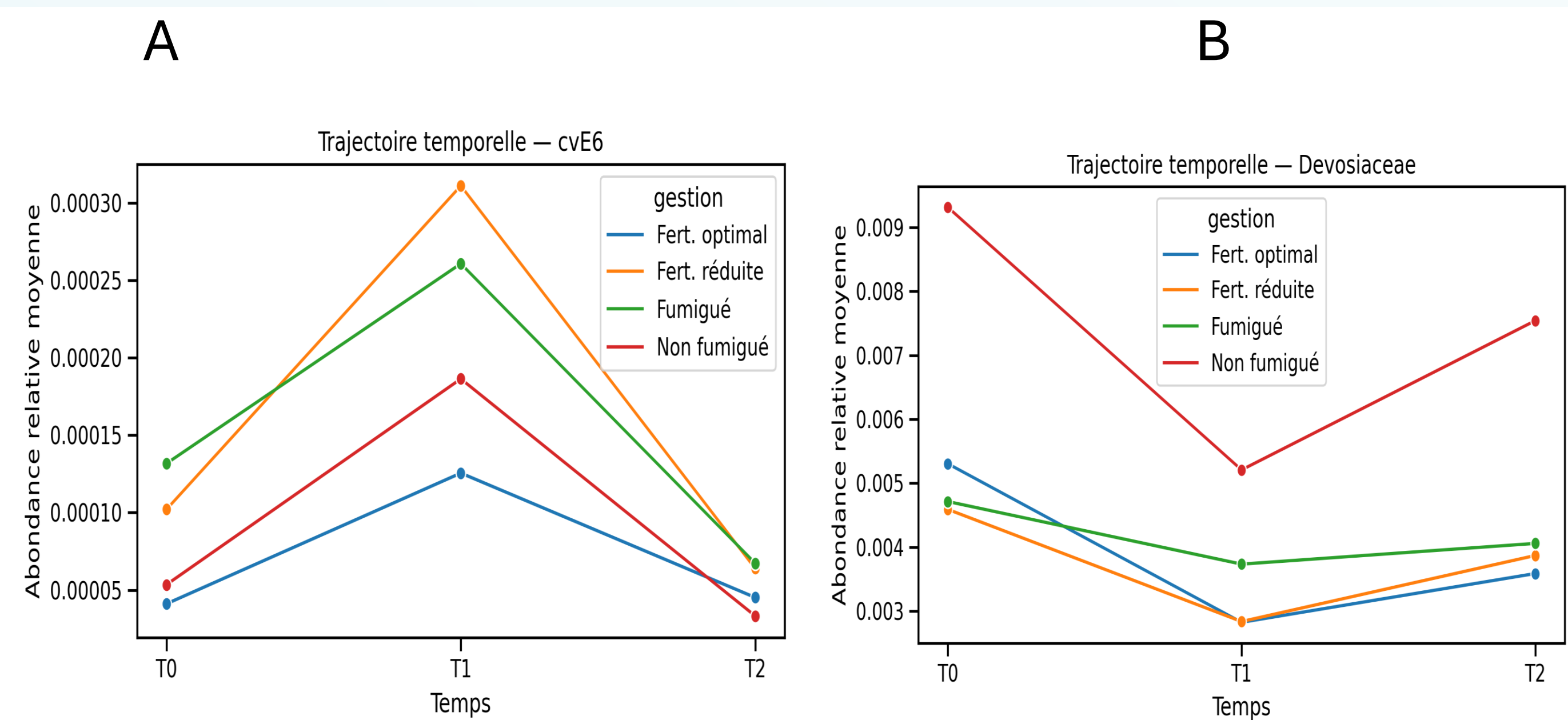


Figure 3 : Dynamiques temporelles de familles microbiennes associées aux pratiques agricoles et aux propriétés du sol.

(Fig 3-A) Trajectoire temporelle de la famille cvE6 selon les différentes pratiques de gestion agricole entre T0, T1 et T2. (Fig 3-B) Trajectoire temporelle de la famille Devosiaceae selon les pratiques agricoles

Conclusion

Ces résultats préliminaires montrent que l'intégration des données microbiologiques, physico-chimiques et agronomiques permet de modéliser les trajectoires écologiques des sols agricoles. Les approches prédictives ont identifié des signatures microbiennes et des biomarqueurs potentiellement associés aux transitions écologiques observées selon les pratiques agricoles. Les variations taxonomiques et d'abondance des communautés bactériennes suggèrent des modifications du potentiel fonctionnel microbien au cours du temps. Ces résultats ouvrent la voie au développement d'outils d'aide à la décision pour une gestion durable des sols en production de pommes de terre.

Perspectives

- ❑ Classification des réies/pratiques agricoles
- ❑ Validation des biomarqueurs sur d'autres sites agricoles
- ❑ Intégration de données multi-omiques supplémentaires
- ❑ Développement d'outils d'aide à la décision pour l'agriculture durable